

Exercice 1:

Donner les primitives de f sur l'intervalle I dans chacun des cas suivants :

$$1) f : x \mapsto \frac{x+1}{(x^2+2x+2)^2} ; I = \mathbb{R}.$$

$$5) f : x \mapsto \frac{x+3}{(x+2)^4} ; I =]-2, +\infty[.$$

$$2) f : x \mapsto \tan x + \tan^3 x ; I = \left] -\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2} \right[.$$

$$6) f : x \mapsto \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{x^2}}} ; I =]-\infty, 0[.$$

$$3) f : x \mapsto x\sqrt{x^2+9} ; I = \mathbb{R}.$$

$$7) f : x \mapsto \cos^3 x ; I = \mathbb{R}.$$

$$4) f : x \mapsto \frac{1}{x^2} \sin\left(\frac{1}{x}\right) ; I =]0, +\infty[.$$

$$8) f : x \mapsto \frac{1}{2x\sqrt{x}} ; I =]0, +\infty[.$$

Exercice 2:

Soit la fonction f définie sur $[0, +\infty[$ par $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x+1}$.

1) Justifier que f admet une seule primitive F sur $[0, +\infty[$ qui s'annule en 0.

2) Soit G la fonction définie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ par $G(x) = F(\tan^2 x)$.

a) Montrer que G est dérivable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et que $G'(x) = 2 \tan^2 x$.

b) En déduire que pour tout réel $x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $G(x) = 2 \tan x - 2x$.

c) Donner alors $F(1)$ et $F\left(\frac{1}{3}\right)$.

Exercice 3:

On considère la fonction f définie sur $[-1, 1]$ par $f(x) = x^2 - \sqrt{1-x^2}$.

1) Soit F la primitive de f sur $[-1, 1]$ qui s'annule en 0 et G la fonction définie sur $[-1, 1]$ par $G(x) = F(x) + F(-x)$.

a) Calculer $G'(x)$ pour tout réel x de $[-1, 1]$.

b) En déduire que F est impaire.

2) Soit H la fonction définie sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ par $H(x) = F(\cos x) - F(\sin x)$.

a) Montrer que H est dérivable sur $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$ et calculer $H'(x)$ pour tout réel x de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$.

b) En déduire que pour tout x de $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, $H(x) = x - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3} \cos^3 x - \frac{1}{3} \sin^3 x$.

Série n° 16.

Ex 1)

1) Soit $f: x \mapsto \frac{x+1}{(x^2+2x+2)^2}$

Une primitive F de f sur $\mathbb{R}$ est:

On pose $u(x) = x^2 + 2x + 2$.

$u'(x) = 2(x+1)$.

$$f(x) = \frac{u'}{u^2} \cdot \frac{1}{2}$$

donc $F(x) = \frac{-1}{x^2+2x+2} \cdot \frac{1}{2} + C$

$$= \frac{-1}{2(x^2+2x+2)} + C$$

2) $f(x) = \tan x + \tan^3 x$

$$= \tan x (\tan^2 x + 1)$$

$$= u \cdot u'$$

$$F(x) = \frac{u^2}{2} + C$$

$$= \frac{\tan^2 x}{2} + C$$

3) $f(x) = x \cdot \sqrt{x^2+9}$

$$= \frac{1}{2} \cdot 2x \cdot \sqrt{x^2+9}$$

Une primitive de f s'écrit:

$$F(x) = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot (x^2+9) \sqrt{x^2+9} + C$$

$$= \frac{1}{3} \cdot (x^2+9) \cdot \sqrt{x^2+9} + C$$

4) $F(x) = \cos\left(\frac{1}{x}\right) + C$

5) $F(x) = \frac{+(x+2)^{-2}}{-2} + \frac{(x+2)^{-3}}{-3} + C$

Ex 2)

1) la fonction f est continue sur $[0, +\infty[$ et $0 \in [0, +\infty[$.

Donc il existe une primitive F de f sur $[0, +\infty[$ qui s'annule en 0.

2) $G: [0, \pi/2[\rightarrow \mathbb{R}^+$

$$x \mapsto F(\tan^2 x)$$

a) --- (Redaction).

$$G'(x) = (\tan^2 x)' \cdot F'(\tan^2 x)$$

$$= 2 \cdot \tan^2 x$$

b) primitive de $G'(x)$

$$G'(x) = 2 \tan^2 x$$

$$G'(x) = 2(1 + \tan^2 x) - 2$$

$$G(x) = 2 \cdot \tan x - 2x + C$$

or $G(0) = F(\tan^2 0) = F(0) = 0$.

d'où $2 \tan 0 - 2 \cdot 0 + C = 0$

$$C = 0$$

$$G(x) = 2 \tan x - 2x$$

c) $F(1) = G(\pi/4)$

$$= 2 - \frac{\pi}{2}$$

$$F\left(\frac{1}{3}\right) = G\left(\frac{\pi}{6}\right)$$

$$= \frac{2\sqrt{3} - \pi}{3}$$

Ex 3]

$$\forall x \in [-1, 1], f(x) = x^2 - \sqrt{1-x^2}.$$

1) Soit F la primitive de f sur $[-1, 1]$ qui s'annule en 0.

G la fonction définie par :

$$G(x) = F(x) + F(-x)$$

a) F est dérivable sur $[-1, 1]$ comme étant primitive sur $[-1, 1]$.

la fonction $x \mapsto -x$ dérivable sur $[-1, 1]$, et si $x \in [-1, 1]$, $-x \in [-1, 1]$.

d'où $f(-x)$ dérivable sur $[-1, 1]$.

$\Rightarrow G$ dérivable sur $[-1, 1]$.

pour $x \in [-1, 1]$,

$$\begin{aligned} G'(x) &= f(x) + (-x)' \cdot f(-x) \\ &= f(x) - f(-x) \text{ or } f \text{ paire.} \\ &= 0. \end{aligned}$$

d'où $G(x) = C$ pour $x \in [-1, 1]$.

$$\begin{aligned} \text{donc } G(x) &= G(0) = F(0) + F(0) \\ &= 0 \text{ pour } x \in [-1, 1]. \end{aligned}$$

~~donc~~

d'où $\forall x \in [-1, 1]$,

$$F(x) + F(-x) = 0$$

$$\text{soit } F(-x) = -F(x).$$

d'où F impaire.

2) La fonction F dérivable sur $[-1, 1]$ comme étant primitive de f sur $[-1, 1]$.

La fonction $x \mapsto \cos x$ dérivable sur $[0, \frac{\pi}{2}]$ et $x \mapsto \sin x$ sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

$$\text{et pour } x \in [0, \frac{\pi}{2}], \begin{cases} \cos x \in [-1, 1] \\ \sin x \in [0, 1]. \end{cases}$$

donc $H(x) = F(\cos x) - F(\sin x)$ dérivable sur $[0, \frac{\pi}{2}]$.

pour $x \in [0, \frac{\pi}{2}]$:

$$\begin{aligned} H'(x) &= -\sin x \cdot f'(\cos x) - \cos x \cdot f'(\sin x) \\ &= -\sin x \cdot (\cos^2 x - \sqrt{1-\cos^2 x}) - \cos x \cdot (\sin^2 x - \sqrt{1-\sin^2 x}) \\ &= -\sin x (\cos^2 x - |\sin x|) - \cos x (\sin^2 x - |\cos x|) \\ &= -\sin x \cdot \cos^2 x + \sin^2 x - \cos x \cdot \sin^2 x + \cos^2 x \\ &= -\cos x \cdot \sin x (\cos x + \sin x) + 1. \\ &= -\cos^2 x \cdot \sin x - \sin^2 x \cdot \cos x + 1. \end{aligned}$$

$$b) H(x) = \frac{\cos^3 x}{3} - \frac{\sin^3 x}{3} + x + C.$$

$$\text{on } H\left(\frac{\pi}{4}\right) = F\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - F\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = 0.$$

$$\text{soit } \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 - \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^3 + C = 0$$

$$\text{d'où } C = -\frac{\pi}{4}.$$

$$\forall x \in [0, \frac{\pi}{2}], H(x) = x - \frac{\pi}{4} + \frac{1}{3} \cos^3 x - \frac{1}{3} \sin^3 x$$